전산화학 (2013년 1학기) 1차 과제 **(총 50 점)**

제출기한: 2013/05/08 (수요일) 수업시간 전까지

1. **(총 20점, 각 10 점)** 주어진 함수들이 $f(x) = f(x + 2L)$인 주기 함수일 때, 함수들의 Fourier 급수를 구하고, 이를 이용하여 주어진 함수의 그래프와 Fourier 급수의 항이 각각 1개, 3개, 7개일 때 각각의 그래프를 그리시오. (그래프를 그릴 때에는 $L = 1$로 가정하여라.)

   (a)
   $$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L \le x < 0) \\ x & (0 \le x < L) \end{cases}$$

   (b)
   $$f(x) = \begin{cases} x(L+x) & (-L \le x \le 0) \\ x(L-x) & (0 \le x \le L) \end{cases}$$

2. **(총 20점, 각 10점)** 문제 1의 (a)와 (b)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 무한 급수의 값을 구하여라.

   (a)
   $$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots .$$

   (b)
   $$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} + \cdots .$$

3. **(10점)** 다음과 같이 주어지는 함수의 Fourier 변환을 구하여라.

   $$f(t) = e^{-\alpha|t|} \cos(\omega_0 t)$$